

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Propuesta del Proyecto

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 1 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria: base relacional para *Huella Sana S.A.S.*, caso simulado de Bases de Datos 1.

1 Organización

Fundada en Bogotá en 2018, atiende perros, gatos, aves, conejos y hámsteres en 5 clínicas con director por sede: Usaquén y Chapinero (Bogotá D.C.), Chía (Cundinamarca), Laureles (Medellín) y San Fernando (Cali).

Organización

Aspecto	Situación actual
Personal	27 empleados: veterinarios, auxiliares, administrativos
Servicios	Consulta (general, especializada, urgencias), vacunación, cirugía, laboratorio, imagenología, estética, hospitalización
Productos	Medicamentos e insumos con/sin fórmula

2 Problema

Problemática

Síntoma	Causa	Consecuencia
Citas cruzadas	Agendas separadas	Tiempos muertos
Historia incompleta entre sedes	Carpetas separadas	Alergias/tratamientos desconocidos
Agotados/sobrestock	Sin stock mínimo	Ventas perdidas, capital inmovilizado
Clientes duplicados	Registro por sede	Anomalías de actualización
Ingresos desconocidos	Facturación separada	Decisiones sin datos

2.1 Pregunta

¿Cómo centralizar cinco sedes en una base clínica, operativa y comercial 3FN consultable por web?

3 Justificación

Centralizar reduce duplicados, controla la integridad y aplica modelado, normalización y consultas sobre Linux.

4 Objetivos

4.1 General

Diseñar e implementar SIGEVET: modelo conceptual, MySQL en VM Oracle Linux y consulta web.

4.2 Específicos

1. Documentar requerimientos, supuestos y reglas.

2. Modelar en Chen, EER, Barker/Crow's Foot y relacional.
3. Documentar normalización 3FN y diccionario.
4. Mínimo 50 consultas en álgebra y SQL.
5. Montar la VM, scripts y web de consulta y registro (Fase 2).
6. Usar Git/GitHub con aportes de todos.

5 Alcance

5.1 Incluye

- Red, directores, personal, clientes con teléfonos, mascotas, especies y razas.
- Historia compartida, citas, consultas, prescripciones, inventario por sede con mínimos y facturación detallada.
- Aplicación web con inicio de sesión del personal, consulta y registro.

5.2 Excluye

- DIAN, nómina, contabilidad, pasarela de pagos, compras, lotes y vencimientos.
- Contraseñas cifradas, permisos por cargo, app móvil, alta disponibilidad y réplicas.

6 Actores

Actores

Actor	Rol
Gerencia	Consulta ingresos, citas y ocupación
Director de sede	Supervisa agenda, personal e inventario
Recepcionista / administrativo	Registra clientes, mascotas, citas y facturas
Veterinario	Atiende, registra consultas y formula
Auxiliar veterinario	Asiste y registra signos vitales
Cliente	Aporta datos; recibe atención y facturas

7 Funcionales

Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Departamentos/ciudades con DANE	Media
RF-02	Sede: ciudad y director único	Alta
RF-03	Empleado: sede; veterinario/auxiliar/administrativo	Alta
RF-04	Veterinario: datos profesionales y especialidades certificadas fechadas	Media
RF-05	Auxiliar: área, certificación, turno	Media
RF-06	Cliente: documento único, mínimo un teléfono	Alta

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-07	Mascota: raza, especie derivada, propietario, microchip opcional	Alta
RF-08	Historia única automática por mascota	Alta
RF-09	Servicios: precio, duración	Media
RF-10	Citas sin cruce por veterinario	Alta
RF-11	Cita: programada/atendida/cancelada/no asistió	Alta
RF-12	Consulta: peso, temperatura, diagnóstico, auxiliar	Alta
RF-13	Fórmula: medicamento, dosis, frecuencia, duración, cantidad	Alta
RF-14	Inventario sede/medicamento con mínimo	Alta
RF-15	Factura: consecutivo único, cliente, sede, empleado, pago	Alta
RF-16	Línea: servicio o medicamento, excluyentes	Alta
RF-17	Consultar historia completa entre sedes	Alta
RF-18	Consultar agenda por veterinario/sede y fecha	Alta
RF-19	Consultar medicamentos bajo mínimo por sede	Media
RF-20	Consultar ingresos por sede/servicio/periodo	Media

8 No funcionales

No funcionales

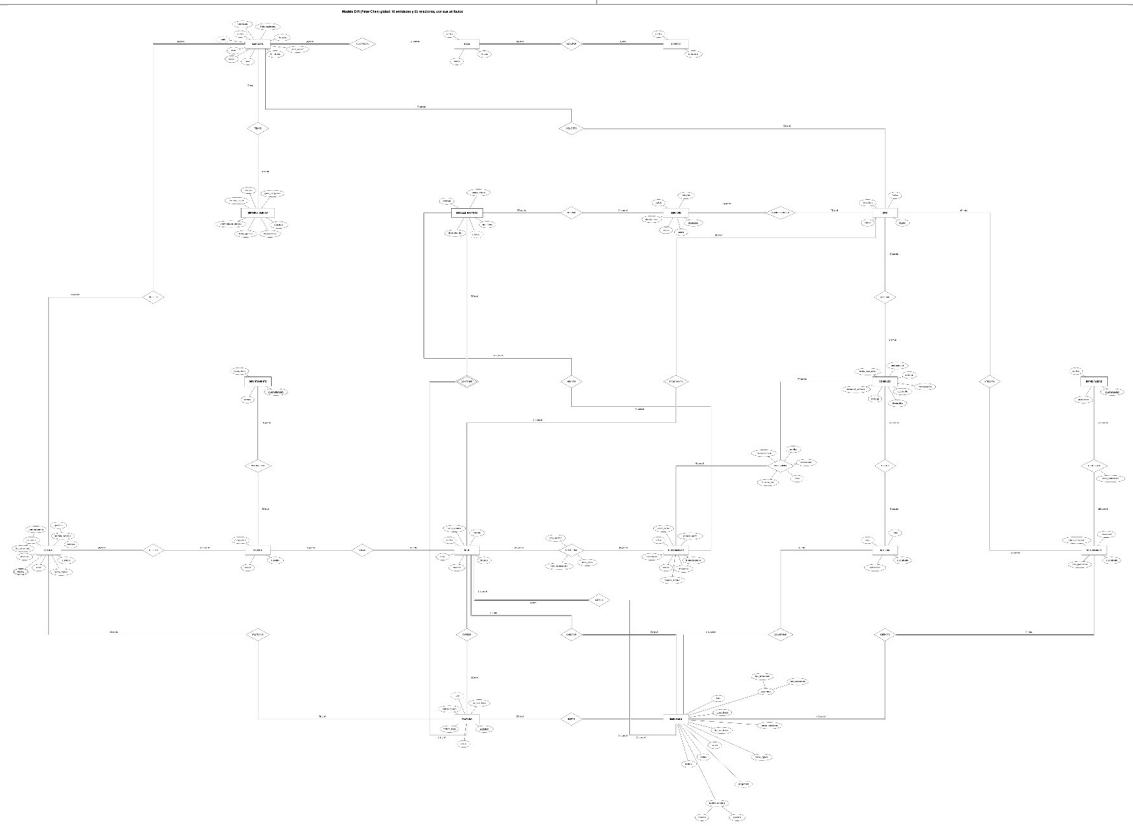
Código	Requerimiento
RNF-01	Tercera Forma Normal (3FN).
RNF-02	Integridad declarativa: PK/FK/UNIQUE/CHECK/NOT NULL.
RNF-03	RDBMS distinto de SQL Server, en VM Linux/Unix.
RNF-04	Usuario web de mínimo privilegio: lee y escribe solo en las tablas que usa.
RNF-05	Nombres: PK_, FK_, UQ_, CK_.
RNF-06	Código y documentación en GitHub, con aportes de los cuatro.

9 Modelo

18 entidades, 26 relaciones.

Criterios

Criterio	Cumplimiento
Mínimo 8 entidades	18: 17 fuertes, 1 débil; 22 tablas
Uno a uno	5: DIRIGIR, TENER, GENERAR, 2 de especialización
Uno a muchos	18: incluyen POSEER, CONTENER
Muchos a muchos	3: CERTIFICAR, PRESCRIBIR, ALMACENAR
Extendido	EMPLEADO: VETERINARIO/AUXILIAR; disyunta, parcial
3FN	Teléfonos→1FN; detalle→2FN; raza→especie, ciudad→departamento→3FN



Vista global del modelo (entidades y relaciones, notación Chen)

10 Metodología

Hitos

Orden	Hito
1	Inicio y acta
2	Validación docente: propuesta/Fase 1
3	Fase 2: VM/RDBMS/scripts/app/repositorio/video
4	Sustentación y cierre

11 Equipo

Equipo

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Juan David Polo Herrera	Gerente del proyecto y DBA	Planeación, relacional, normalización, scripts
Sebastián Castellanos Parra	Analista y modelador de datos	Requerimientos, supuestos, Chen/EER, diccionario
Juan Miguel Ramos Sevilla	Desarrollador web e infraestructura	Álgebra/SQL, VM, web
Sergio Alejandro Parra Rivera	Verificador e integrador	RDBMS, verificación, repositorio, cierre

12 Herramientas

Herramientas

Necesidad	Herramienta
Modelado	Draw.io; MySQL Workbench
SO y RDBMS	Oracle Linux 9; MySQL 8.4 LTS (Community)
Aplicación web	Java 21 + Spring Boot (sin ORM) + JDBC (Connector/J)
Versionado y documentación	Git/GitHub; Markdown + Pandoc → Word

13 Riesgos

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
Recursos VM limitados	Media	Alto	MySQL, VM de 6 GB
Alcance tardío	Media	Medio	Aprobación docente inicial
Cardinalidades erróneas	Baja	Alto	Validar con 55 consultas
Aportes GitHub desiguales	Media	Medio	Asignación individual, revisión semanal